

HMS · 더 빠르고 정확한 업무 처리 솔루션

AutoCAD 좌표변환

AutoCAD 플러그인 · v5.18

AutoCAD 도면의 좌표계를 다른 좌표계로 바꿉니다 · 명령어 HMSCRS

이 문서는 이 솔루션 하나만 자세히 다룹니다.

한눈에

무엇을 넣나 지금 열려 있는 AutoCAD 도면

무엇이 나오나 좌표계가 바뀐 같은 도면

필요한 것 AutoCAD 2016~2027

설치 — Solution Center 에서 [설치]를 누르시면 바로 이용하실 수 있습니다. 센터를 처음 쓰신다면 'Solution Center 사용 안내' 를 함께 보십시오.

1 AutoCAD 좌표변환

AutoCAD 도면의 좌표계를 다른 좌표계로 바꿉니다 · 명령어 HMSCRS

왜 만들었나

좌표계가 다른 도면을 받으면 위치가 어긋나 겹쳐 볼 수 없습니다. 그때마다 변환 도구를 따로 열거나 외부 프로그램을 거쳐야 했고, 해치와 그리기 순서가 흐트러져 도면을 다시 손봐야 했습니다.

AutoCAD 안에서 명령 한 번으로 끝내도록 만들었습니다.

주요 기능

1 국내 좌표계 전부 지원

중부·서부·동부·동해 원점과 세계측지계(GRS80)·베셀 계열을 목록에서 고릅니다.

2 선택 객체 또는 모형공간 전체

필요한 것만 고르거나 도면 전체를 한 번에 변환합니다.

3 원본 유지 또는 직접 변환

원본을 남기고 새로 만들 수도, 원본을 그대로 바꿀 수도 있습니다.

4 해치와 그리기 순서 유지

변환 뒤에도 해치가 위로 올라오지 않고 원래 순서를 지킵니다.

5 실시간 작업 로그

무엇이 몇 개 변환됐는지, 실패한 것은 무엇인지 오른쪽에 그대로 보입니다.

이전 버전에서 달라진 점

- 보안 해제 체크나 **NETLOAD** 과정 없이 설치와 로드가 끝납니다. 센터에서 [설치]와 [로드]를 누르면 그대로 사용하실 수 있습니다.
- 사용하시는 AutoCAD 버전에 맞는 것을 센터에서 골라서 설치합니다. 여러 캐드 버전을 함께 사용하셔도 각각 설치됩니다.
- 마지막에 사용한 좌표계를 기억해 다음에 그대로 열립니다.
- 변환을 마친 뒤 **[모든 객체 보기]**로 결과를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
- 해치를 포함한 모든 객체의 그리기 순서를 지키도록 고쳤습니다.

지원 버전 — AutoCAD 2016~2027. 센터에서 2021~2024는 v5.14, 2025~2027은 v5.17 을 골라 설치합니다.

2 AutoCAD 좌표변환 · 사용 방법

Solution Center 에서 [로드]를 누른 뒤, AutoCAD 명령창에 HMSCRS 를 입력합니다.

The screenshot shows the HMS Cad Coord Trans v5.18 2025-2026 application window. The main area is titled '카드 좌표변환' (Card Coordinate Conversion) and includes a subtitle 'AutoCAD 도면의 좌표계를 다른 좌표계로 바꿉니다.' (Change the coordinate system of the AutoCAD drawing to another coordinate system). The interface is divided into five numbered sections: 1. 좌표계 설정 (Coordinate System Setting) with dropdowns for '원본 좌표계' (Original Coordinate System) and '변환 좌표계' (Target Coordinate System). 2. 변환 대상 (Conversion Target) with buttons for '선택 객체' (Selected Objects) and '모형 공간 전체' (Entire Model Space). 3. 처리 방식 (Processing Method) with checkboxes for '원본 유지 + 신규 생성' (Maintain Original + New Creation), '원본 직접 변환' (Direct Conversion of Original), 'Z 좌표 유지' (Maintain Z-axis), and '실명전 확인' (Check Real Name). 4. 좌표변환 실행 (Execute Coordinate Conversion) button. 5. 실시간 작업 로그 (Real-time Operation Log) on the right side. The bottom status bar shows 'HMS - AutoCAD 2016~2027 버전별 별도 구조' (HMS - AutoCAD 2016~2027 version-specific structure).

- 1 **좌표계 설정** — 원본 좌표계와 변환 좌표계를 고릅니다. [지정점 좌표 미리보기]로 한 점을 찍어 결과를 미리 확인하실 수 있습니다.
- 2 **변환 대상** — [선택 객체]로 필요한 것만 고르거나 [모형 공간 전체]를 선택합니다.
- 3 **처리 방식** — 원본을 남길지, 해치를 포함할지, Z 좌표를 유지할지 정합니다.
- 4 **[좌표변환 실행]** — 설정을 마치면 이 단추로 실행합니다.
- 5 **실시간 작업 로그** — 무엇이 몇 개 변환됐는지, 실패한 것은 무엇인지 여기에 그대로 뜹니다. [전체 복사]로 한 번에 복사하실 수 있습니다.

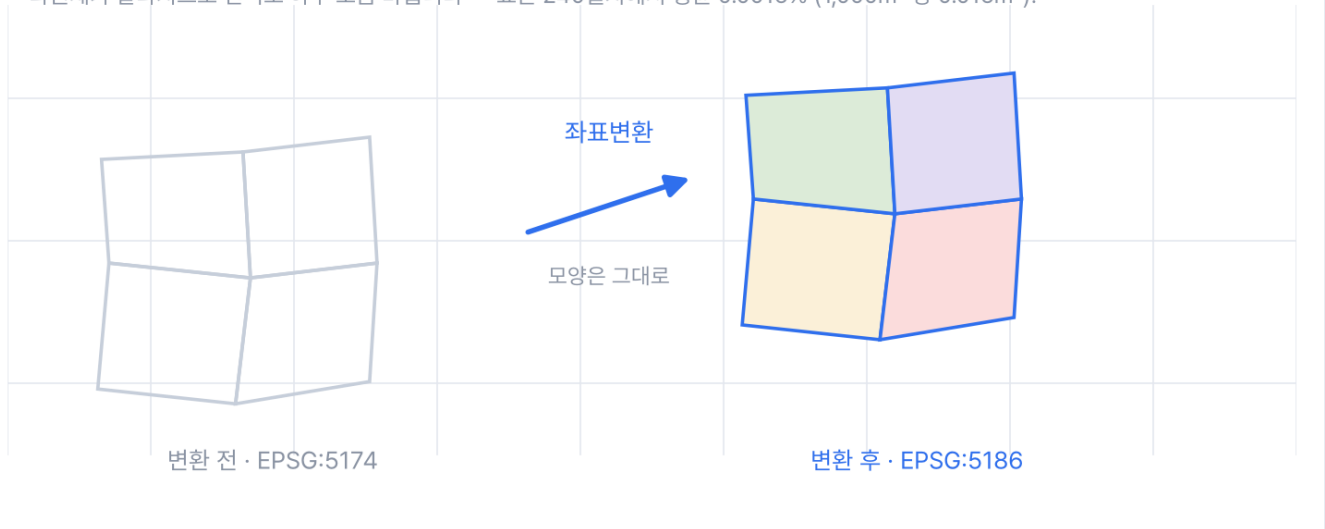
알아 두시면 — 곡선 허용오차는 원과 호를 얼마나 잘게 나눠 변환할지 정하는 값입니다. 기본값 0.01m 면 대부분의 도면에서 눈으로 차이를 느끼기 어렵습니다.

여러 해의 AutoCAD 를 함께 쓰신다면 센터에서 [버전 추가]로 더 설치하실 수 있습니다. 먼저 설치한 것은 지워지지 않습니다.

3 이렇게 나옵니다

도면이 놓이는 자리가 새 좌표계로 옮겨집니다. 선 하나하나의 좌표가 다시 계산됩니다.

타원체가 달라지므로 면적도 아주 조금 바뀝니다 — 표본 240필지에서 평균 0.0016% (1,000m² 당 0.016m²).



좌표변환은 도면을 새 좌표계 자리로 옮기는 일입니다

필지	변환 전 X	변환 전 Y	변환 후 X	변환 후 Y	옮겨진 거리(m)
213-23대	207,269.734	344,827.197	207,340.977	445,133.349	100,306.178
218-11대	207,170.227	344,821.438	207,241.470	445,127.589	100,306.177
196-10대	206,884.870	344,823.157	206,956.115	445,129.304	100,306.172
210-38대	207,470.632	344,828.200	207,541.873	445,134.355	100,306.181
202-12대	207,142.812	344,867.187	207,214.054	445,173.337	100,306.176
211-20대	207,394.069	344,828.685	207,465.311	445,134.839	100,306.180
200-8대	207,044.532	344,865.384	207,115.776	445,171.533	100,306.174

같은 점의 좌표가 이렇게 바뀝니다 — EPSG:5174 → EPSG:5186. 도면 안의 모든 객체를 이 규칙으로 옮깁니다

무엇이 달라지나

- + 도면이 놓이는 자리가 새 좌표계에 맞춰 옮겨집니다. 모양은 그대로이지만 타원체(베셀 → GRS80)가 달라지므로 **면적과 거리는 아주 조금 바뀝니다** — 표본 240필지에서 평균 0.0016%, 1,000m² 당 0.016m² 정도입니다.
- + 위 표의 '옮겨진 거리'가 10만 m 인 것은 두 좌표계의 원점이 다르기 때문입니다. 잘못된 값이 아니라 좌표계가 달라 생기는 차이입니다.
- + 해치와 그리기 순서는 변환 뒤에도 그대로 지켜집니다.

4 그 밖에

- + 새 버전이 나오면 센터가 알려 드립니다. 카드의 [업데이트]를 누르시면 바로 받습니다.
- + 설치한 뒤에는 센터를 켜지 않고 시작 메뉴에서 바로 여셔도 됩니다.
- + 쓰시다가 불편한 점이 있으면 센터 오른쪽 위 봉투 아이콘으로 알려 주세요.

고맙습니다 — 보내 주신 이야기가 다음 판을 만듭니다. 실제로 여러 기능이 그렇게 생겼습니다.